

บทที่ 6

บทวิจารณ์และสรุป

6.1 สรุปผลการดำเนินงาน

การดำเนินโครงการพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารคลังข้อสอบได้ดำเนินการลุล่วงไปเป็นอย่างดี โดยผลความสำเร็จของโครงการจะได้นำเสนอต่อไป

จากที่ได้กล่าวมาแล้วในบทนำว่าโปรแกรมระบบบริหารคลังข้อสอบได้ถูกออกแบบและพัฒนามาเพื่อที่จะนำเสนอวิธีการสอบแบบออนไลน์ โดยอาศัยแนวคิดของระบบการทำงานของแอปพลิเคชันแบบไคลเอนต์ - เซิร์ฟเวอร์โดยนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการการสอบ ด้วยการวิเคราะห์และออกแบบระบบอย่างรอบคอบ

ในช่วงของการออกแบบได้มีการนำเสนอให้แก่นักศึกษาที่ปรึกษาเพื่อแนะนำและให้คำปรึกษา โดยการออกแบบได้มีการถกเถียงกันเป็นอย่างดี เนื่องจากวัตถุประสงค์ในการสร้างระบบบริหารคลังข้อสอบนี้ขึ้นมีจุดประสงค์ที่จะให้โปรแกรมสามารถรองรับการพัฒนาต่อให้ระบบมีความสามารถเพิ่มเติม เนื่องจากการพัฒนาเป็นแนวทางแบบ API ได้ต่อไปในอนาคต จากนั้นทางคณะผู้จัดทำได้ทำการพัฒนาโปรแกรมด้วยความเอาใจใส่และพิถีพิถันในทุกรายละเอียด โดยในระหว่างการพัฒนาจะมีการตรวจสอบการทำงานของแต่ละส่วนเสมอ เพื่อหาข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เมื่อตรวจพบก็จะแก้ไขทันที หลังจากที่ได้พัฒนาระบบบริหารคลังข้อสอบในทุกฟังก์ชันการทำงานตามที่ได้ออกแบบแล้ว ก็จะมีการตรวจสอบการทำงานโดยการจำลองสถานการณ์ขึ้นมา เพื่อจะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำงานของระบบ ในขั้นตอนการทดสอบ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นทางคณะผู้จัดทำได้ทำการแก้ไขในส่วนที่ผิดพลาด และได้มีการคิดหาวิธีทางที่เหมาะสมขึ้นอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมระบบบริหารคลังข้อสอบจะเป็นโปรแกรมที่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง และที่สำคัญ สามารถตอบสนองงานในการสอบแบบออนไลน์ได้อย่างดี

จากการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและทดสอบโปรแกรมระบบบริหารคลังข้อสอบ สามารถที่จะสรุปได้ว่าแนวคิดในการประยุกต์แอปพลิเคชันแบบไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ เข้ามาใช้งานในระบบบริหารคลังข้อสอบเป็นแนวคิดที่มีประโยชน์ และสามารถนำมาใช้ได้จริง จากที่ในการทดสอบการทำงาน โปรแกรมระบบบริหารคลังข้อสอบสามารถที่จะรองรับ การนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ และนั่นเป็นสิ่งที่มีความเป็นไปได้สูง เนื่องจากจะเห็นได้ชัดเจนว่าระบบบริหารคลังข้อสอบ สามารถพัฒนาได้ง่าย โดยอาศัยความเข้าใจในเรื่องของการพัฒนาโปรแกรมแบบ visual และการออกแบบระบบฐานข้อมูล ซึ่งทำให้การพัฒนาต่อมีความหลากหลาย

6.2 แนวทางการพัฒนาต่อ

เนื่องจากจุดประสงค์ในการพัฒนาระบบบริหารคลังข้อสอบ ก็เพื่อที่จะให้มันสามารถจัดการการสอบได้อย่างเป็นระบบ และสามารถจัดการที่ศูนย์กลางเพียงแห่งเดียว เปรียบเสมือนเครื่องมือที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการสอบที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่ในความเป็นจริงแล้วเนื่องจากข้อสอบที่มีอยู่มีความหลากหลาย เพื่อให้ระบบบริหารคลังข้อสอบครอบคลุมการสอบได้หลากหลาย จึงมีแนวทางในการพัฒนาต่อ ดังนี้

- พัฒนาในส่วนของการมอนิเตอร์ผู้ที่เข้ามาสอบแบบ Real Time

- เพิ่มความปลอดภัย ในการล็อกอินเข้ามาใช้งานในระบบ
- ในกรณีที่ข้อสอบบางข้อต้องการคอนฟิคว่าบางอย่าง ก็สามารถคอนฟิคว่าได้ที่ข้อสอบนั้นได้ทันที โดยเพิ่มส่วนของเครื่องมือเข้าไปในข้อสอบนั้น ๆ
- ในส่วนของภาพที่ประกอบข้อสอบ เพิ่มลูกเล่นให้สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวได้
- ปรับปรุงข้อสอบที่มีลำดับความยากง่าย (Adaptive) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- เพิ่มรายละเอียดปลีกย่อยของข้อสอบว่า แต่ละข้อใช้เวลาในการทำเท่าไร

บรรณานุกรม

- [1] Appleman, D. *Moving to VB .NET: Strategies, Concepts, and Code*. Berkeley, CA: Apress Publishing, 2001.
- [2] Barwell, F., R. Blair, R. Case, J. Crossland, B. Forgey, W. Hankison, B. S. Hollis, R. Lhotka, T. McCarthy, J. D. Narkiewicz, J. Pinnock, R. Ramachandran, M. Reynolds, J. Roth, B. Sempf, B. Sheldon and S. Short. *Professional VB .NET*. Birmingham, UK: Wrox Press, 2001.
- [3] Blaha, M. R., W. J. Premerlani, and J. E. Rumbaugh. "Relational Database Design Using an Object-Oriented Methodology." *Communications of the ACM*, Vol. 31, No. 4, April 1988, 414–427.
- [4] Codd, E. F. "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks." *Communications of the ACM*, June 1970.
- [5] Codd, E. F. "Further Normalization of the Data Base Relational Model." *Courant Computer Science Symposia*, Vol. 6, *Data Base Systems*. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 1972.
- [6] Codd, E. F. "Fatal Flaws in SQL." *Datamation*, Vol. 34, No. 16, August 15, 1988, 45–48.
- [7] Date, C. J. *An Introduction to Database Systems, Seventh Edition*. Reading, MA: Addison-Wesley Publishing, 2000.
- [8] Hollis, B. S. and R Lhotka. *VB .NET Programming With the Public Beta*. Birmingham, UK: Wrox Press, 2001.
- [9] Microsoft Developer Network Documentation. Visual Studio .NET CD-ROM, 2001.
- [10] Evangelos Petroustos, Asli Bilgin. *Mastering Visual Basic .NET Database Programming SYBEX 2002*
- [11] ศุภชัย สมภานิช : สร้างระบบงานฐานข้อมูลด้วย Visual Basic. NET ฉบับโปรแกรมเมอร์ สำนักพิมพ์อินโฟเพรส
- [12] มณีโชติ สมานไทย : คู่มือการออกแบบฐานข้อมูลและภาษา SQL ฉบับผู้เริ่มต้น, สำนักพิมพ์อินโฟเพรส
- [13] บัญชา ปะสีละเตลัง : เริ่มต้นการเขียนโปรแกรม Visual Basic.NET, สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) , พฤศจิกายน 2545